

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

Muhammad Ibnu - 5024231123

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mikrokontroller adalah sebuah komputer dengan sirkuit terintegrasi yang mampu mengerjakan suatu tugas dalam sistem tertanam. Mikrokontroller marak digunakan pada produk yang membutuhkan komputasi spesifik dan berulang. Contohnya seperti pengukur level air di dalam tangki air, alat monitor kualitas udara, penjadwal lampu, dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya digitalisasi alat sehari - hari, penggunaan mikrokontroller menjadi semakin meningkat. Dengan demikian, sebagai mahasiswa teknik komputer diperlukan pengetahuan atas penggunaan dasar mikrokontroler.

1.2 Dasar Teori

Pada praktikum ini diperlukan pengetahuan dasar akan perangkat keras yang digunakan dan perangkat lunak sebagai lingkungan pengembangannya. Pada praktikum ini, digunakan mikrokontroler ESP32 dan STM32. Lingkungan pengembangan yang digunakan pada praktikum ini adalah VScode dengan ekstensi PlatformIO.

1.2.1 PlatformIO dan VSCode sebagai Lingkungan Pengembangan

Pada praktikum ini digunakan VScode dengan ekstensi PlatformIO. PlatformIO merupakan ekstensi pengembangan mikrokontroler yang mendukung berbagai chip dari berbagai *framework*. PlatformIO dapat digunakan untuk mengembangkan suatu chip dengan *framework* Arduino yang sederhana atau menggunakan EPS-IDF yang lebih mendalam. Di dalam struktur proyek PlatformIO terdapat file sebagai berikut.

- platformio.ini, yaitu file konfigurasi board, framework, dan protokol upload dari proyek
- src/, yaitu direktori yang menyimpan program utama
- include/, yaitu direktori untuk menyimpan header file
- lib/, yaitu direktori untuk menambahkan library tambahan contohnya untuk peripheral tertentu.

1.2.2 Framework Arduino

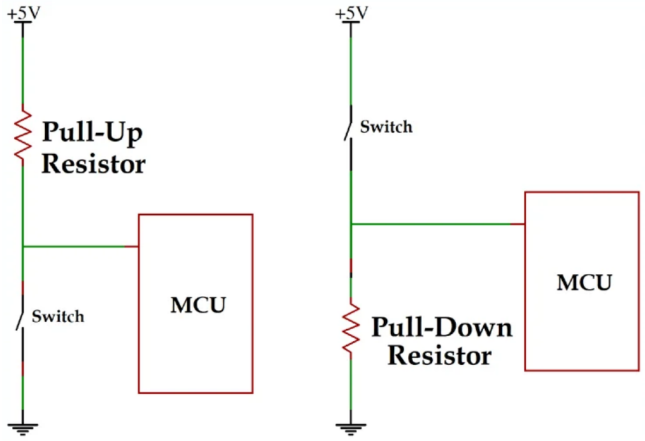
Framework Arduino merupakan *framework* pengembangan mikrokontroler yang menyederhanakan pemrograman menjadi setup dan loop. *Framework* Arduino memiliki keunggulan dalam kemudahan dalam pengembangannya dan cocok untuk pemula. Kekurangan dari *framework* ini adalah kurangnya kendali terhadap fitur RTOS.

1.2.3 Framework ESP-IDF

Framework ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) merupakan *framework* yang bersifat *open-source* dengan penawaran akses terhadap RTOS. *Framework* ini dikembangkan oleh Espresiff dan bekerja dengan menggunakan struktur berbasis task/component. Struktur ini memiliki kelebihan untuk mengakses RTOS dan fitur mendalam seperti WiFi low power. Kekurangannya adalah lebih rumit dan tidak cocok untuk pemula.

1.2.4 Pull-Up dan Pull-Down Resistor

Suatu GPIO yang tidak terhubung ke mana pun akan mengalami *floating*, di mana nilainya tidak pasti dan dapat menghasilkan kesalahan pembacaan. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan resistor pull-up dan resistor pull-down. Resistor pull-up digunakan untuk GPIO yang bernilai HIGH saat tidak ada masukkan dari tombol yang terhubung dengannya. Resistor pull-down digunakan untuk GPIO yang bernilai LOW saat tidak ada masukkan dari tombol yang terhubung dengannya.



Gambar 1: Konfigurasi Resistor Pull - Up dan Pull - Down

1.2.5 Debouncing

Tombol mekanik dapat menghasilkan nilai HIGH-LOW secara bergantian dikarenakan getaran tombol fisiknya. Getaran yang ada membuat kontak menjadi tidak stabil dan menghasilkan sinyal yang terlihat memantul. Debouncing memastikan hanya satu transisi valid yang terdeteksi, dengan menunggu sinyal stabil selama periode waktu tertentu.

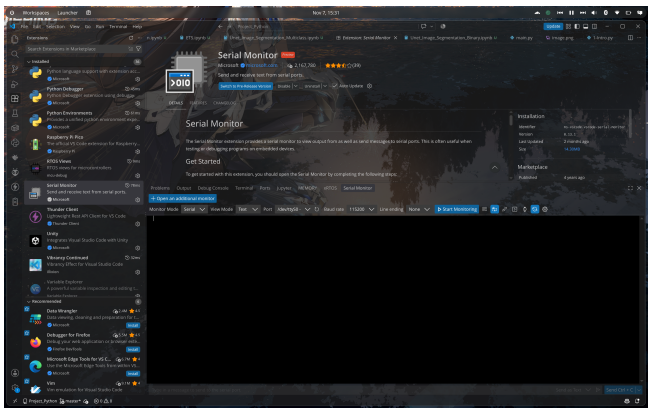
1.2.6 ADC

Pada GPIO terdapat pin yang dilengkapi ADC untuk membaca analog. ADC (Analog Digital Converter) merupakan sistem yang memungkinkan komputer membaca masukkan analog dan tidak hanya menerima masukkan 1 atau 0.

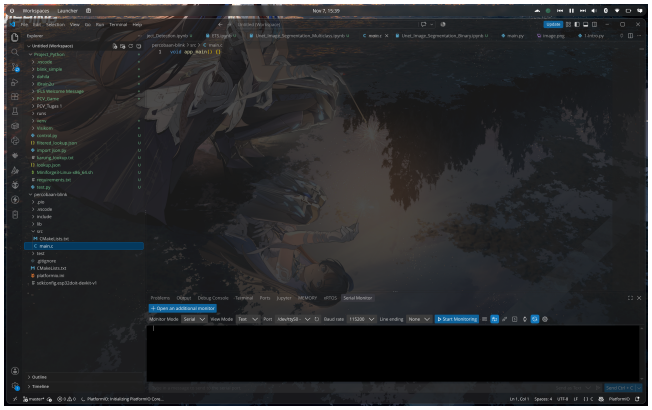
2 Tugas Pendahuluan

1. Perbedaan utama dari framework Arduino dan ESP IDF adalah pada strukturnya. Framework Arduino menggunakan setup dan loop sementara itu pada ESP-IDF digunakan app_main sebagai titik masuk program. Kelebihan dari framework Arduino adalah lebih mudah dan simple, tetapi tidak dapat mengakses fitur RTOS. Sementara itu, framework ESP-IDF cenderung lebih rumit, tidak cocok untuk pemula, tetapi menawarkan akses fitur RTOS.

2. Hal ini dikarenakan STM32 tidak memiliki USB to serial yang memungkinkan debug langsung menggunakan USB. STM32 menggunakan protocol yang berbeda dari ESP32 yang dilengkapi oleh USB to serial sehingga diperlukan ST link agar dapat dilakukan debug melalui USB.



Gambar 2: Konfigurasi Serial Plotter



Gambar 3: Contoh Project PlatformIO

3. Berikut kondisi nilai tombol dari konfigurasi pull - up dan pull - down.

Konfigurasi	Saat Tombol Ditekan	Saat Tombol Dilepas
Pull-Up	LOW	HIGH
Pull-Down	HIGH	LOW

4. Bouncing merupakan fenomena sinyal yang tidak stabil karena tombol fisik bergetar dan memantul sehingga kontaknya tidak stabil Pendekatan untuk mengatasi ini dapat melalui software maupun hardware. Pendekatan software dapat dilakukan dengan menunggu input hingga stabil (contohnya 30ms) setelah ditekan/dilepas. Pendekatan hardware dapat menggunakan sirkuit R-C filter untuk memfilter frekuensi tinggi.

5. Besaran yang dibaca oleh ADC mengikuti perhitungan $V_{ref}/2^n$ dengan V_{ref} sebagai nilai tertinggi yang dapat dibaca dan n sebagai resolusi bit. Saat menerima sinyal melalui sampling, akan dilakukan pendiskritan. Pendiskritan akan dibulatkan ke bawah mencapai nilai unik yang dapat dibaca sesuai rumus di awal. Semakin besar resolusi maka semakin banyak nilai diskrit yang dapat dibaca dan semakin kecil peruabahan yang dibutuhkan untuk dapat terbaca oleh ADC.

6.